

تمرین چهارم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

مقدمه و تحلیل مسئله

در مدل اولیه Chart State ارائه شده برای دستگاه، با ATM، با وارد شدن کارت (*cardInserted*)، سیستم مستقیماً از حالت بی‌پاسخ/بیکار (*Idle*) به حالت ارائه خدمات به مشتری (*Servicing_customer*) منتقل می‌شود. این مدل فاقد مرحله **کنترل سالم بودن و معتبر بودن کارت** (اعتبارسنجی کارت) است. برای بهبود و تکمیل این مدل‌سازی:

۱. یک حالت جدید به نام بررسی کارت (*Validating_Card*) اضافه می‌کنیم.
۲. پس از ورود کارت، سیستم وارد حالت *Validating_Card* می‌شود.
۳. در صورت سالم و معتبر بودن کارت (*validCard*)، سیستم به حالت *Servicing_customer* می‌رود.
۴. در صورت غیرمجاز یا خراب بودن کارت (*invalidCard*)، کارت خارج شده و سیستم مجدداً به حالت *Idle* بازمی‌گردد (یا در صورت مسدودی، کارت ضبط می‌شود).

۱ تعریف مجموعه‌ها و فضاهاى حالات به زبان Z

۱.۱.۱ تعریف مجموعه حالت‌های سیستم

مجموعه حالت‌های کامل دستگاه ATM پس از توسعه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} \text{State} &::= \text{Off} \mid \text{SelfTest} \mid \text{Idle} \mid \text{ValidatingCard} \\ &::= \mid \text{ServicingCustomer} \mid \text{Maintenance} \mid \text{OutOfService} \end{aligned}$$

۲.۱.۲ اسکیمای حالت سیستم (*ATMSystem*)

$$\frac{ATMSystem}{state : State}$$

۳.۱.۳ وضعیت اولیه (*Init*)

سیستم در ابتدا خاموش است:

$$\frac{Init}{\frac{ATMSystem}{state = Off}}$$

۲ توصیف گذار حالات و تراکنش‌ها (Transitions)

۱. روشن شدن دستگاه (*TurnOn*)

$$\frac{\textit{TurnOn} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{Off} \quad \textit{state}' = \textit{SelfTest}}$$

۲. قبولی در تست خودکار (*TestSuccess*)

$$\frac{\textit{TestSuccess} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{SelfTest} \quad \textit{state}' = \textit{Idle}}$$

۳. ورود کارت و شروع اعتبارسنجی (*CardInserted*)

(تغییر نسبت به مدل قبلی: انتقال به حالت بررسی کارت به جای ارائه مستقیم خدمات)

$$\frac{\textit{CardInserted} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{Idle} \quad \textit{state}' = \textit{ValidatingCard}}$$

۴. تایید سلامت و اعتبار کارت (*CardValid*)

$$\frac{\textit{CardValid} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{ValidatingCard} \quad \textit{state}' = \textit{ServicingCustomer}}$$

۵. عدم تایید / معیوب بودن کارت (*CardInvalid*)

(کارت خارج شده و سیستم به حالت آماده‌به‌کار برمی‌گردد)

$$\frac{\textit{CardInvalid} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{ValidatingCard} \quad \textit{state}' = \textit{Idle}}$$

۶. انصراف یا اتمام خدمت‌دهی (*CancelOrFinish*)

$$\frac{\textit{CancelOrFinish} \quad \Delta \textit{ATMSystem}}{\textit{state} = \textit{ServicingCustomer} \quad \textit{state}' = \textit{Idle}}$$

۷. بروز خطا در حین خدمت‌دهی یا تست (*Failure*)

$$\frac{\text{ServiceFailure}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \frac{}{state \in \{SelfTest, ServicingCustomer, Maintenance\}} \\ state' = OutOfService$$

۸. ورود به حالت تعمیرات (*Service*)

$$\frac{\text{StartMaintenance}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \frac{}{state = OutOfService} \\ state' = Maintenance$$

۹. اتمام تعمیرات و تست مجدد (*MaintenanceDone*)

$$\frac{\text{MaintenanceDone}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \frac{}{state = Maintenance} \\ state' = SelfTest$$

۱۰. خاموش شدن دستگاه (*TurnOff*)

$$\frac{\text{TurnOff}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \frac{}{state \in \{Idle, OutOfService\}} \\ state' = Off$$

۳ نتیجه‌گیری

با اضافه کردن حالت *ValidatingCard* و دو گذار *CardValid* و *CardInvalid*، جریانات مربوط به کنترل سلامت فیزیکی کارت، خوانا بودن مگنت/چیپ و معتبر بودن حساب به صورت دقیق در Chart State و مدلسازی تحلیلی زبان *Z* گنجانده شد.